粘滞现象 2 实验报告

2411545 邱凯锐

2025.10.17

1 实验背景

1.1 理论知识

由于空气的粘性作用，物体表面会产生与物面相切的摩擦力，全部摩擦力的合力称为摩擦阻力。与物面垂直的气流压力合成的阻力称为压差阻力。在实际流体中，粘性作用下不仅会产生摩擦阻力，而且会使物体后方气流压强分布有别于理想流体中的分布情况，并产生压差阻力，两种阻力常同时存在。以流体绕过某物体的流动为例，两种阻力的相对大小取决于下列三个因素：

1. 物体的形状：如果物体是球那样的钝体，边界层分离较早，压差阻力是主要的；对于流线型物体，边界层不分离或分离较迟，则压差阻力较小，摩擦阻力是主要的。
2. 物体特征长度决定的雷诺数的大小。雷诺数决定边界层中的流动状态。层流边界层摩擦阻力较大，但因分离推迟，往往压差阻力较小；层流则相反，摩擦阻力较小，而压差阻力较大。
3. 物体表面的粗糙度。粗糙表面的摩擦阻力较大，但粗糙表面可促进边界层湍化，使分离推迟，从而减小压差阻力。

曳力系数（drag coefficient）又称流体阻力系数，是指一个物体在流体（液体或气体）中和流体有相对运动时，物体会受到流体的阻力。牛顿是已知的第一个在实验中测量出大概定性的曳力系数的科学家。他测量了从 Saint Paul’s Cathedral 的圆顶掉落的小球的速度，得到了 1000 到 2000 范围的雷诺数。他将自己的数据用经验公式的形式表示为：

$$U_t^2 = \frac{3D_p(\rho_s - \rho_f)g}{\rho_f C_d} \tag{1}$$

其中，球体的曳力系数约为：

$$C_d = 0.44$$

阻力的方向和物体相对于流体的速度方向相反，其大小和相对湿度的大小有关。在相对速率 v 较小时，阻力 f 的大小与 v 成正比：$f = kv$ （比例系数 k 决定于物体的

大小和形状以及流体的性质）；在相对速率较大以至于物体的后方出现流体漩涡时，阻力表示为

$$f = \frac{1}{2} C_D \rho_A A v^2 \tag{2}$$

其中 ρ_A 是空气密度，A 是物体的有效横截面积，C_D 为曳力系数。曳力系数 C_D 的大小取决于物体形状和雷诺数。

雷诺数（Reynolds number），是流体力学中表征粘度影响的相似准测数，记作 Re 。雷诺数的意义是流体的惯性力与粘性力之比。既然惯性力其实就是流体运动状态的改变（加速度），那么雷诺数其实就代表了流动时粘性力的大小。

$$Re = \frac{\rho_A v D_B}{\mu_A} \tag{3}$$

其中 v、ρ_A、μ_A 分别为流体的速度、密度和动力粘滞系数，D_B 为特征长度。利用雷诺数可区分流体的流动时层流或湍流，也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。雷诺数从小到大的变化就是粘性力逐渐减弱的过程。

1.2 风洞

如 Figure 1，密度为 ρ_A，速度为 v_0 的空气流过截面积为 A_0 的管道，风流具有的功率为

$$P_W = \frac{1}{2} \rho_A A_0 v_0^3 \tag{4}$$

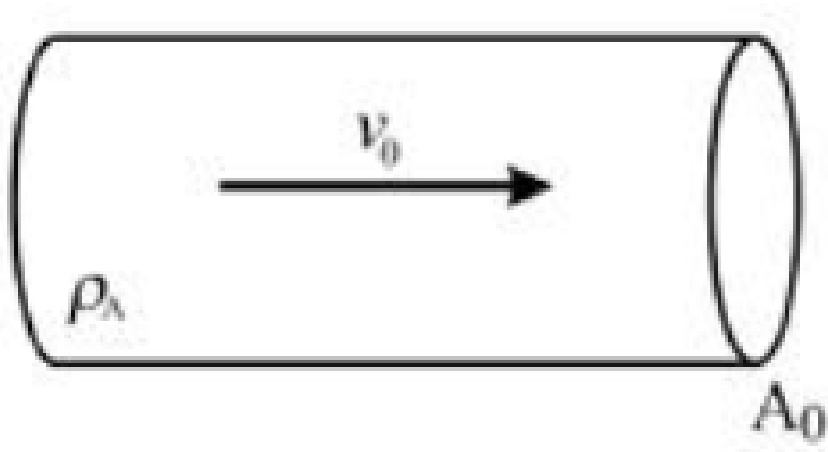

Figure 1: 管状风流（横截面积为 A_0）

本实验采用计算机风扇作为风发生器将风洞中的风吸出（排风型风扇），以获得平缓的气流，风洞装置实物如 Figure 2 所示。使用简单的光传感电路（如 Figure 3 所示）来测量涡轮扇叶的转动频率；光电传感器含有 1 对红外发射器和接收器，涡轮扇叶上贴有反光片，扇叶转动时可探测到该反光片发出的反射光，用示波器测量光传感器接收到的反射光信号（风扇转动频率）。

风洞内风速主要取决于风发生器（计算机风扇）电机的转动频率 f_M ，一般来说具有线性关系，在本次实验中会对此进行测量和拟合。

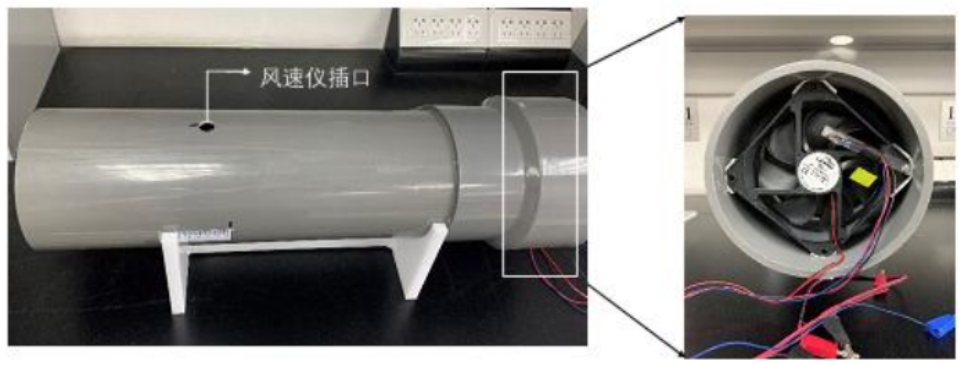

Figure 2: 风洞装置实物图

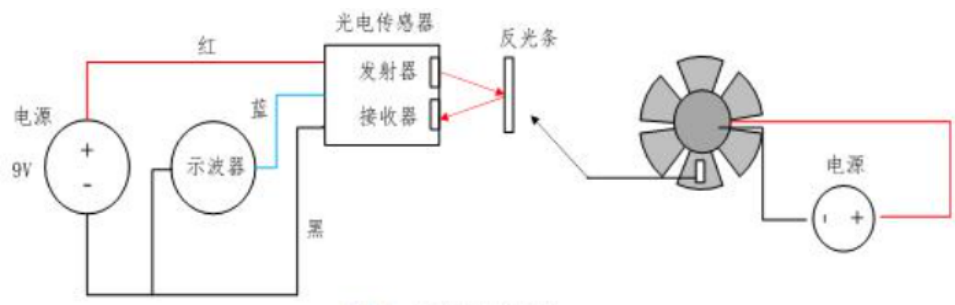

Figure 3: 工作电路图

1.3 风速的测量

本实验采用热线式风速仪对风速进行测量。注意实验中风速仪的热丝应在欲测量风速的位置（即风洞中心）

我们还可以通过乒乓球摆来设计一个测量风速的简单方法。如 Figure 4 所示，风会给乒乓球一个拉力，使乒乓球摆偏斜一个角度 θ ，这个拉力表达式为

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho_A A_B v^2 \tag{5}$$

其中 C_D 使物体的拉力系数，ρ_A 是空气的密度，A_B 是乒乓球的横截面积，v 是乒乓球相对于空气的速度。

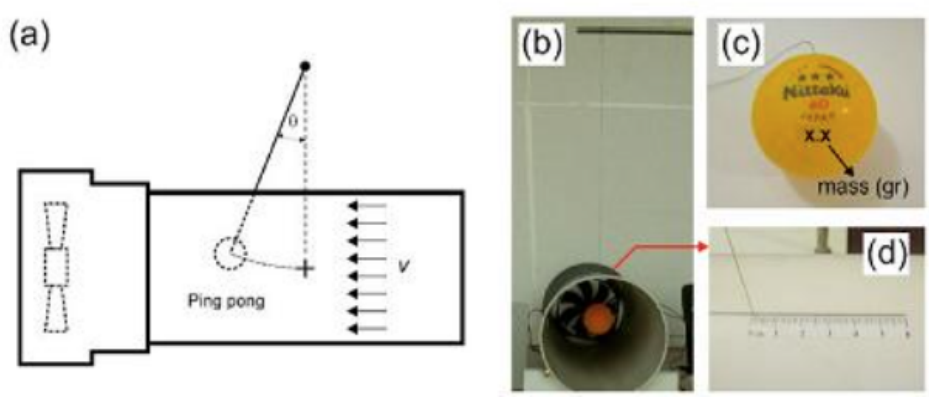

Figure 4: (a) 乒乓球风速计示意图，(b) 实验装置，(c) 乒乓球，(d) 风洞外侧的读数刻度尺

2 实验装置

1. 贴有刻度尺的风洞 2. 计算机风扇：带有光电传感器 3. 系有细线的小球 4. 示波器：用于频率测量 5. 刻度尺 (50cm)6. 固定支架，铁架台 7. 游标卡尺 8. 电子天平 9. 导线若干根 10. 双通道电源 11. 热线式风速仪

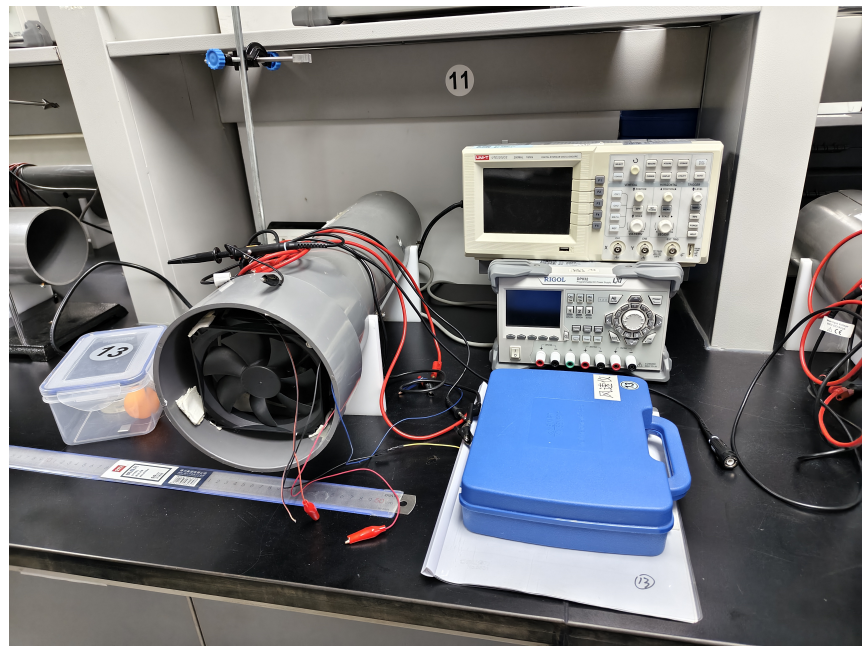

Figure 5: 实验装置

3 实验步骤

1. 如 Figure 3 所示连接光电传感器电路，打开电源开关使风扇转动，调节电源电压大小可以控制风扇转动频率，示波器读出风扇转动频率 f 的大小，使用风速仪测量风洞中心位置的风速，以表格形式记录数据，并绘制关系曲线，通过拟合得到风速 v 与转动频率 f 的关系表达式。

2. 如 Figure 4（b）所示，将摆线塞进印有刻度尺的狭缝中，将乒乓球放置在风洞管道的中心。风扇打开时，小球在风的作用下会偏向一边，假设此时丝线与竖直方向夹角为 θ。画出乒乓球受力图。根据公式（5），利用函数变换，推导出风速 v 和偏移角 θ 的函数关系。（函数关系式中空气质量密度 ρ_A 和乒乓球质量 m_B 以及其他的一些参量作为已知量或直接测量量。刻度尺用于计算偏移角 θ。）

3. 改变风速，测量乒乓球偏移角 θ，以表格形式记录实验数据。计算不同风速下的曳力系数 C_D 及雷诺数 Re。画出雷诺数与曳力系数的关系曲线。

4. 球面的曳力系数随雷诺数的变化关系如 Figure 6 所示。根据你得出的曳力系数 C_D 和雷诺数 Re 的关系曲线，在图上画出（标出）属于哪个区间段，并对实验结果进行分析。

5. 改变球的直径或选择表面粗糙度不同的球，继续进行实验探究，重复 2、3、4 步。

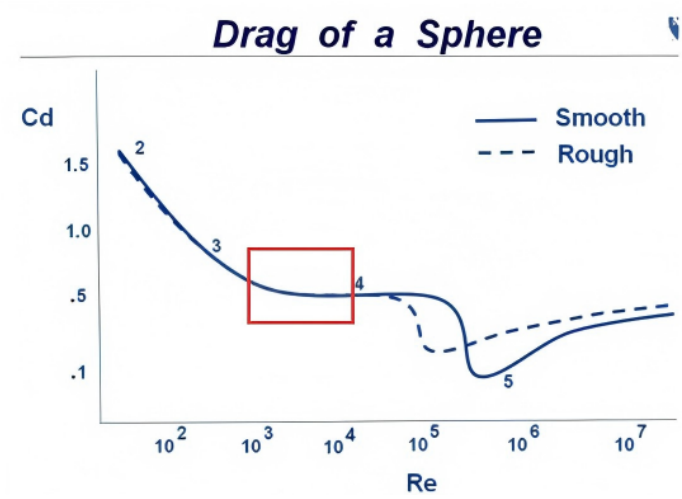

Figure 6: 球面的曳力系数随雷诺数的变化关系图

4 实验数据

1. 风速 v 与转动频率 f 的测量数据

Table 1: $v-f$ 测量数据

v(m/s)	0.51	0.66	1.1	1.47	1.76	2.02
f(Hz)	7.85	10.58	15.63	20.05	24.04	27.62
v(m/s)	2.24	2.48	2.71	2.87	3.06	3.28
f(Hz)	30.86	33.94	36.76	39.47	41.67	43.86

经过线性拟合得到 Figure 5, 以及 $v-f$ 关系:

$$v = 0.0762f - 0.0967 \tag{6}$$

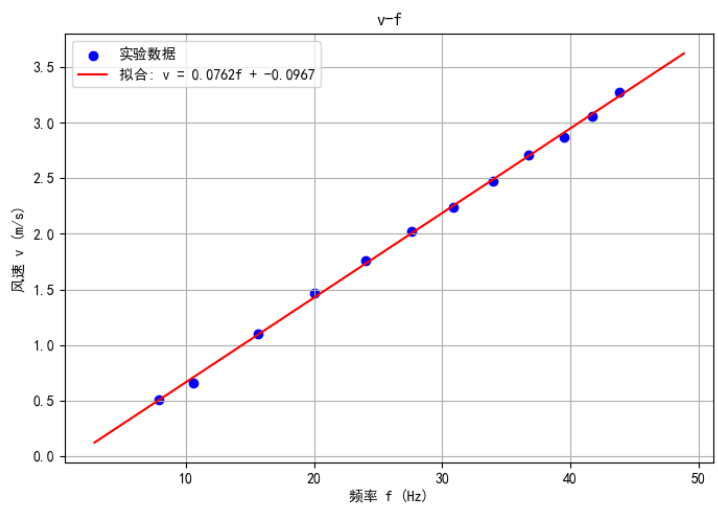

Figure 7: $v-f$ 拟合曲线

2. 根据受力平衡（受力示意图如 Figure 6）

$$F_D = mg\tan\theta \tag{7}$$

得到

$$v = \sqrt{\frac{2mg\tan\theta}{C_D\rho_A A_B}} \tag{8}$$

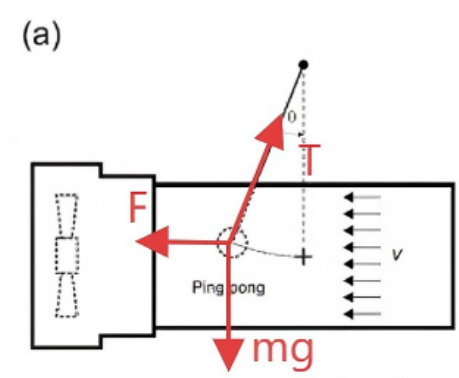

Figure 8: 小球受力示意图

3. 小球 $\theta - v$ 实验数据

Table 2: 乒乓球 $\theta - v$ 实验数据

$h = 16$ cm，$m = 2.768$ g，$d = 4.010$ cm

f(Hz)	7.25	9.85	14.79	19.23	23.15	26.88
v(m/s)	0.46	0.65	1.03	1.37	1.67	1.95
Δs(cm)	0.1	0.2	0.25	0.4	0.55	0.8
θ	0.006	0.012	0.016	0.025	0.034	0.050
f(Hz)	30.34	33.56	36.59	39.27	41.84	44.25
v(m/s)	2.22	2.46	2.69	2.90	3.09	3.28
Δs(cm)	1	1.2	1.3	1.5	1.7	2.2
θ	0.062	0.075	0.081	0.093	0.106	0.137

Table 3: 粗糙小球 $\theta - v$ 实验数据

$h = 17$ cm，$m = 3.134$ g，$d = 3.608$ cm

f(Hz)	7.85	10.58	15.63	20.05	24.04	27.65
v(m/s)	0.50	0.71	1.09	1.43	1.74	2.01
Δs(cm)	0.05	0.9	0.2	0.3	0.45	0.6
θ	0.003	0.053	0.012	0.018	0.026	0.035
f(Hz)	31.06	34.25	37.04	39.68	42.02	44.44
v(m/s)	2.27	2.51	2.73	2.93	3.11	3.29
Δs(cm)	0.8	1	1.2	1.4	1.5	1.7
θ	0.047	0.059	0.070	0.082	0.088	0.100

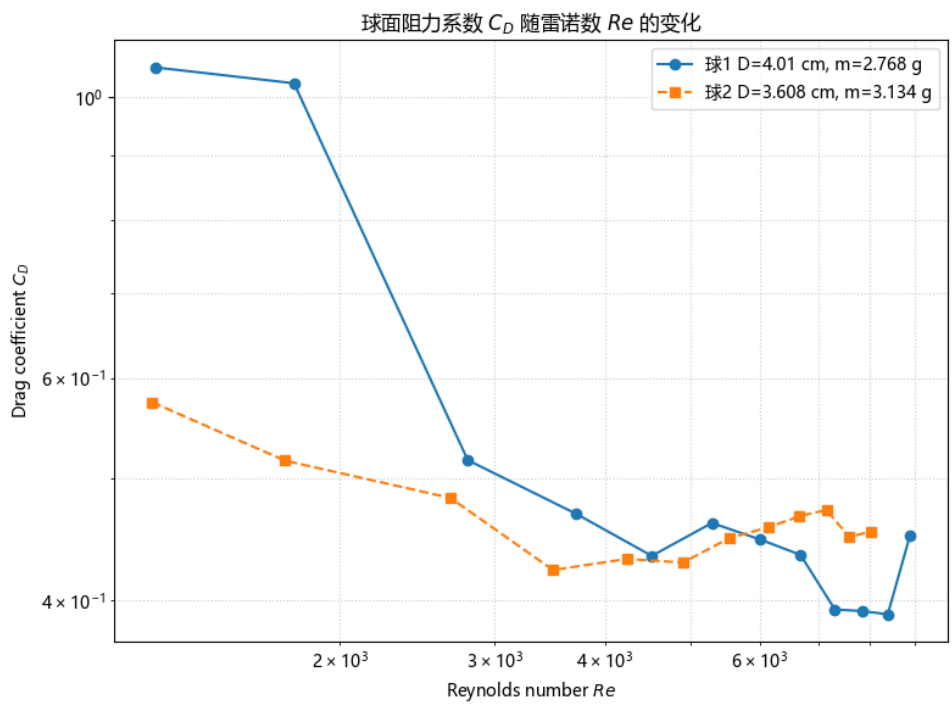

Figure 9: 曳力系数随雷诺数的变化关系图